Выпуклость и перегиб. Правило Лопиталя. Формулы Тейлора

Семинары 3

1) Найдите все верные утверждения.

1. Если вторая производная в точке равна нулю, то это точка перегиба.
2. В точке перегиба происходит смена выпуклости вниз на выпуклость вверх или наоборот.
3. В точке перегиба обязательно равны нулю и первая, и вторая производные.
4. У квадратичной функции точка перегиба находится в вершине её параболы.
5. У кубической функции всегда есть точка перегиба, причём только одна.
6. Точка перегиба может не входить в область определения функции — главное, чтобы в ней менялся тип выпуклости.
7. Линейная функция не выпукла ни вниз, ни вверх.

1) Найдите все верные утверждения.

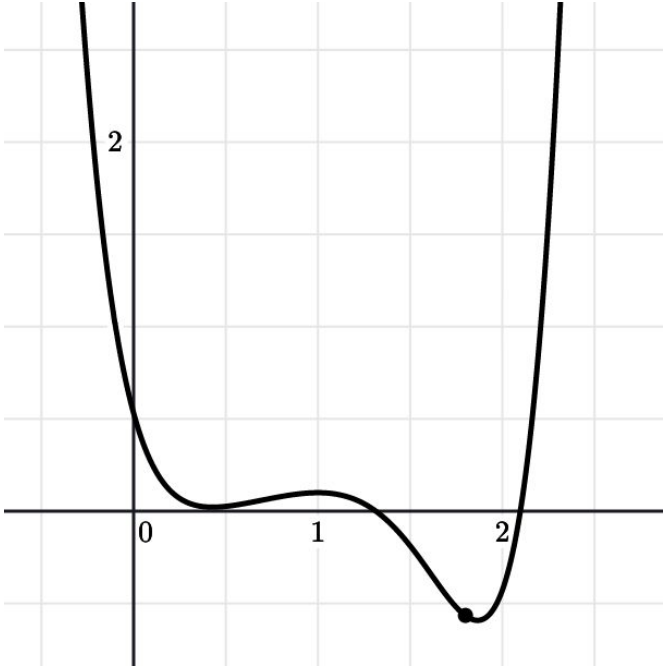
1. Если вторая производная в точке равна нулю, то это точка перегиба.
2. В точке перегиба происходит смена выпуклости вниз на выпуклость вверх или наоборот.
3. В точке перегиба обязательно равны нулю и первая, и вторая производные.
4. У квадратичной функции точка перегиба находится в вершине её параболы.
5. У кубической функции всегда есть точка перегиба, причём только одна.
6. Точка перегиба может не входить в область определения функции — главное, чтобы в ней менялся тип выпуклости.
7. Линейная функция не выпукла ни вниз, ни вверх.

Ответ: 2 5 7

1) Это только необх. условие, 3) Вторая да, а первая не обязательно, контрпример: y=x^3+5x, 4) У параболы нет перегибов, 6) Нет, по опр входит

2) Определите тип монотонности и выпуклости в точке

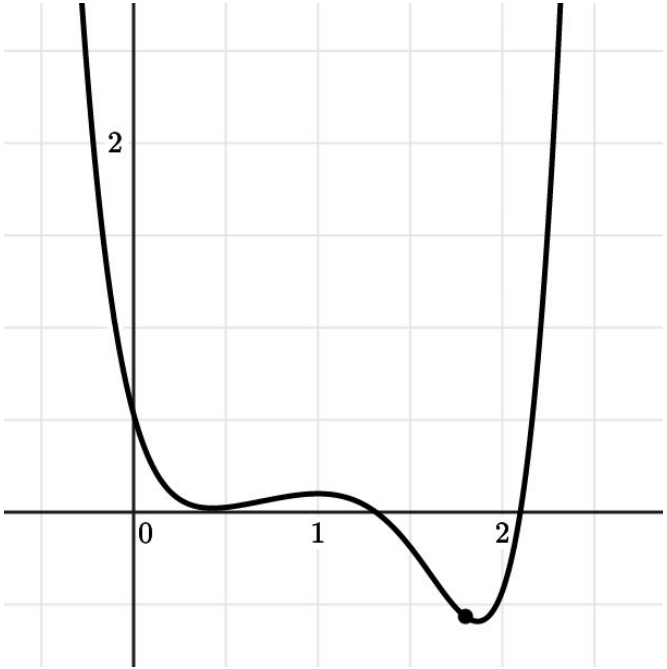
а)



б) $y = 5x^2 - 17,\ x_0 = -1$

2) Определите тип монотонности и выпуклости в точке

а)



В этой точке фун. убывает и находится на «улыбающемся» промежутке, то есть на выпуклом вниз

б) $y = 5x^2 - 17,\ x_0 = -1$

Это парабола с ветвями вверх, вершина у неё при x=0. Значит, в точке x=-1 она убывает.
Эта парабола выпукла вниз на всей своей области определения, то есть похожа на улыбку, то есть выпукла вниз.
Можно кстати и просто продифференцировать два раза:
y'=10x, y''=10.
y’(-1) = -10 – поэтому там убывает,
y’’(-1) = 10 – поэтому улыбается, выпукла вниз.

3) Найдите все точки перегиба функции $y = x - 0.5x^3 - 0.024 \ln x$

3) Найдите все точки перегиба функции $y = x - 0.5x^3 - 0.024\ln x$

Решение

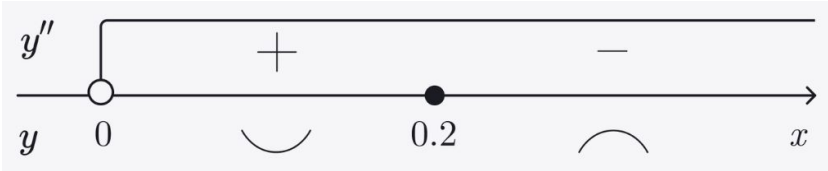
Из-за ограничений на логарифм функция существует только при положительных аргументах: $D(y) = (0, +\infty)$.

$$y' = 1 - 0.5 \cdot 3x^2 - \frac{0.024}{x};$$

$$y'' = -1.5 \cdot 2x - \left(-\frac{0.024}{x^2}\right) = -3x + \frac{0.024}{x^2}.$$

Приравняем вторую производную к нулю:

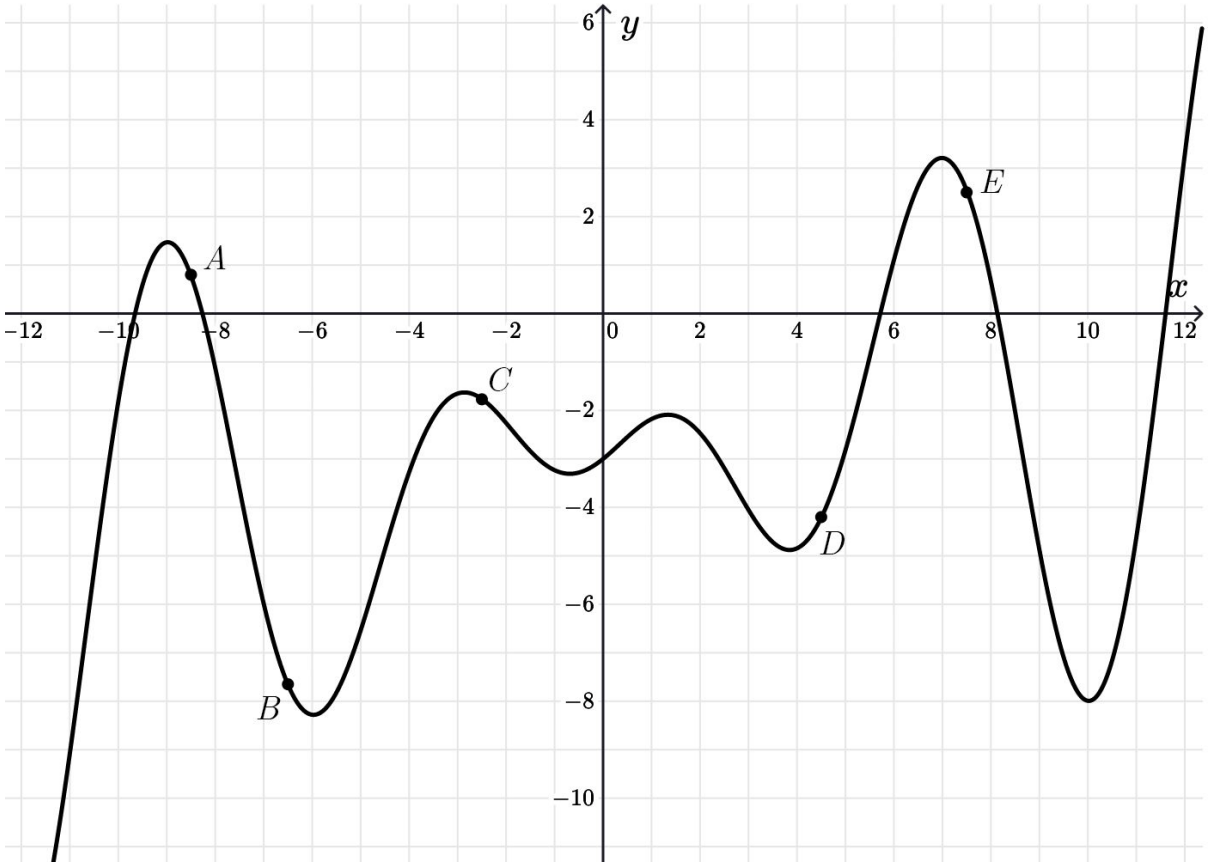
$$-3x + \frac{0.024}{x^2} = 0;$$
$$-3x^3 + 0.024 = 0;$$
$$0.008 - x^3 = 0;$$
$$(0.2 - x)(0.04 + 0.2x + x^2) = 0.$$



При переходе через x=0.2 y'' меняет знак и, как следствие, тип выпуклости. Значит, это точка перегиба.

Ответ: 0.2

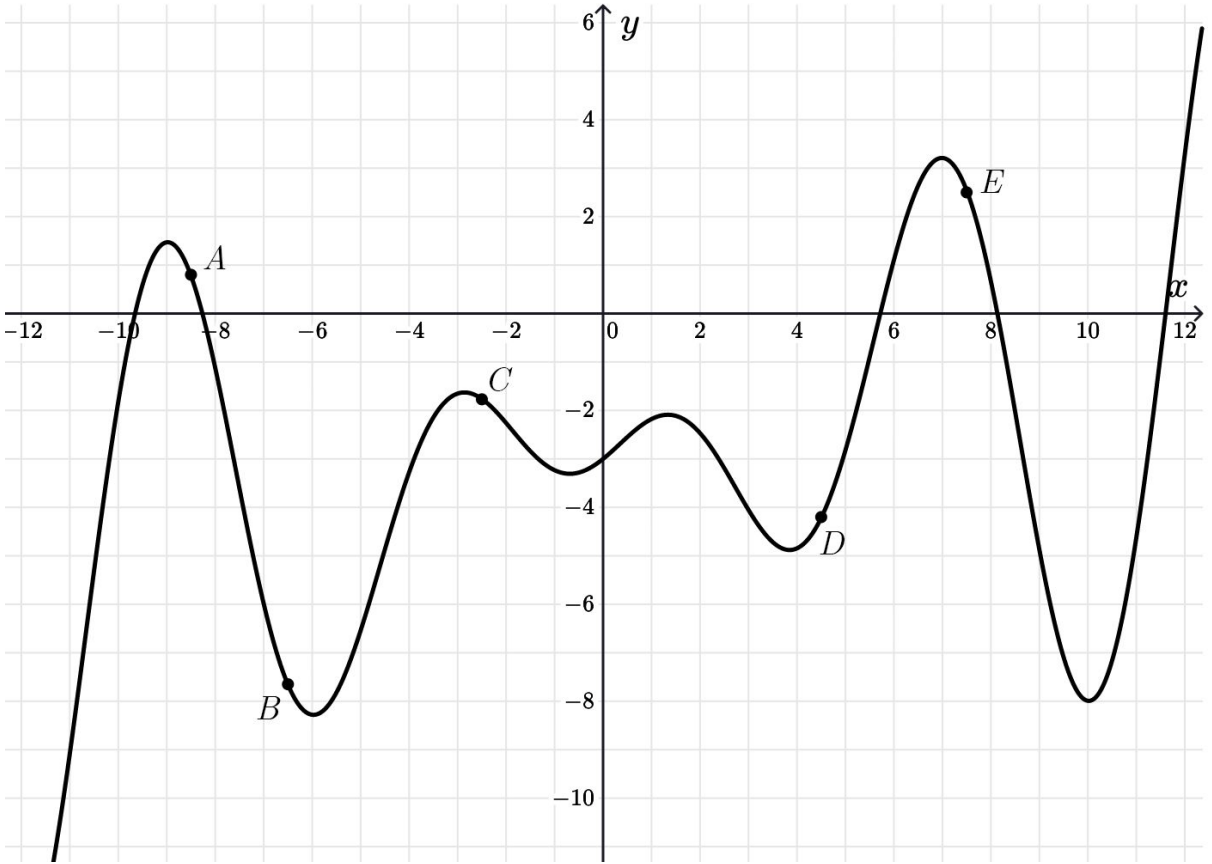
4) По графику функции определите точки, в которых её вторая производная отрицательна.



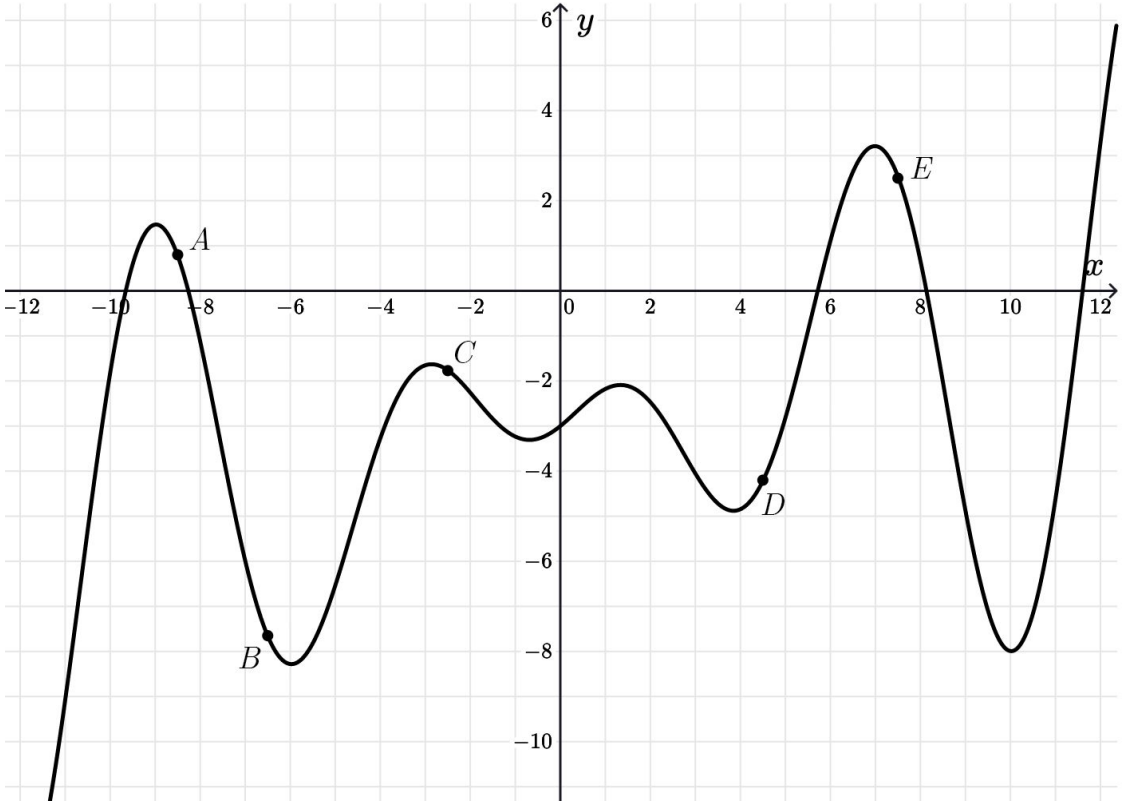
4) По графику функции определите точки, в которых её вторая производная отрицательна.

Ответ: A C E

это точки с промежутков, где функция “грустит”



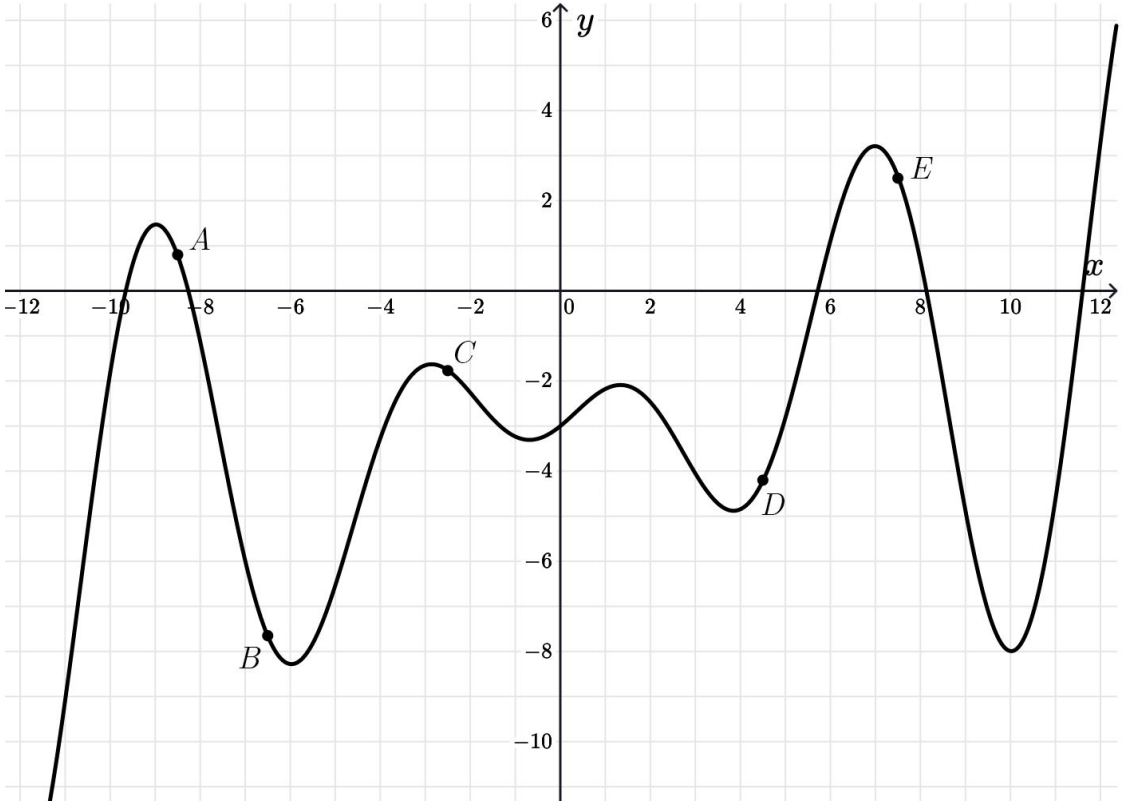
5) По графику второй производной y=f''(x) некоторой функции f(x) определите точки, в которых f''<0.



5) По графику второй производной y=f''(x) некоторой функции f(x) определите точки, в которых f''<0.

Раз это график уже второй произв, просто ищем точки ниже оси Ox. :)))

Ответ: B C D



6) Охарактеризуйте точки x = –1 и x = 1 для функции $y = x^6 - 15x^2 - 6x + 1$

6) Охарактеризуйте точки x = –1 и x = 1 для функции $y = x^6 - 15x^2 - 6x + 1$

Решение:

$y' = 6x^5 - 30x - 6$. При $x_1 = -1$ или $x_2 = 1$ первая производная не равна нулю, поэтому экстремальными они точно не будут.

Проверим на перегибы:

$y'' = 30x^4 - 30;$
$30(x^2 - 1)(x^2 + 1) = 0;$
$30(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) = 0;$
$x = \pm 1.$

Вторая производная положительна при любом $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ и отрицательна при $x \in (-1, 1)$. Следовательно, и x_1, и x_2 будут точками перегиба.

Обычно функцию анализируют, добывая данные по следующему списку:

1. Область определения функции.
2. Асимптоты: вертикальные, горизонтальные, наклонные
3. Промежутки монотонности и экстремумы.
4. Наибольшее и наименьшее значения.
5. Выпуклость и точки перегиба.

Иногда уже на этом этапе можно построить график. Если данных не хватает, то можно исследовать функцию дополнительно:

6. Точки пересечения с осями координат. Если их найти сложно, то этот пункт пропускают.
7. Чётность/нечётность функции.
8. Множество значений функции.
9. Если данных всё ещё недостаточно, составляют таблицу значений функции в дополнительных точках.

7) Проведите анализ функции $y = x^4 - 7x^3 - 27x^2 + x - 5$ и выберите все верные утверждения о ней.

1. $D(y) = E(y) = \mathbb{R}$.
2. У неё две точки экстремума.
3. У неё две точки перегиба.
4. У функции нет наибольшего значения, но есть наименьшее.
5. Локальный максимум функции достигается в точке 0 и равен -5.

7) Проведите анализ функции $y = x^4 - 7x^3 - 27x^2 + x - 5$ и выберите все верные утверждения о ней.

1. $D(y) = E(y) = \mathbb{R}$.
2. У неё две точки экстремума.
3. У неё две точки перегиба.
4. У функции нет наибольшего значения, но есть наименьшее.
5. Локальный максимум функции достигается в точке 0 и равен -5.

Решение:
1) Это полином. функция, обл. определения любое число, а вот множество значений будет ограничено снизу, старшая степень чётная.
4) Верно по этой причине, крайние ветви вверх, будет наим. значение и не будет наибольшего.
2) Производная y’=4x^3 - 21x^2 - 54x +1, приравнивать к нулю тяжко.
Зайдём иначе: исх. функция чётной степени, у неё либо 4 ветви, либо 2.

Если 2 ветви, то мы похожи на параболу и экстремум только 1.
Если 4 ветви (зубик), то экстремума 3.
Ни в каком из этих случаев не будет 2 экстремумов.

5) В точке x=0 производная не равна нулю, поэтому эта точка точно не будет максимумом функции.

3) Найдём y''=12x^2-42x-54

$$12x^2 - 42x - 54 = 0;$$
$$2x^2 - 7x - 9 = 0.$$

$$\mathrm{D} = 49 + 72 = 121 = 11^2.$$

$$x = \frac{7-11}{4} = -1 \text{ или } x = \frac{7+11}{4} = 4.5.$$



Зубик! Обе — точки перегиба, пункт 3) верен

8) Найдите пределы

$$\lim_{x \to 2} \frac{4x^2 - 16}{12 - 4x - x^2}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{7x^2}{\sin^2 \frac{x}{5}}$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\ln^2 x}{x}$$

8) Найдите пределы

$$\lim_{x \to 2} \frac{4x^2 - 16}{12 - 4x - x^2} = \left\{\frac{0}{0}\right\} = \lim_{x \to 2} \frac{8x}{-4 - 2x} = \frac{16}{-8} = -2$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{7x^2}{\sin^2 \frac{x}{5}} = \left\{\frac{0}{0}\right\} = \lim_{x \to 0} \frac{14x}{\frac{1}{5}\sin \frac{2x}{5}} = \lim_{x \to 0} \frac{14}{\frac{1}{5}\cos \frac{2x}{5} \cdot \frac{2}{5}} = \lim_{x \to 0} \frac{14}{\frac{2}{25}} = 175$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\ln^2 x}{x} = \left\{\frac{\infty}{\infty}\right\} = \lim_{x \to \infty} \frac{2\ln x \cdot \frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \to \infty} \frac{2\ln x}{x} = 0$$

9) Вычислите предел

$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{5}{\arcsin x} - \frac{3}{x} \right)$$

9) Вычислите предел

$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{5}{\arcsin x} - \frac{3}{x} \right) = \{\infty - \infty\} = \lim_{x \to 0} \left(\frac{5x - 3\arcsin x}{x \cdot \arcsin x} \right) = \left\{ \frac{0}{0} \right\} = \lim_{x \to 0} \left(\frac{5 - \frac{3}{\sqrt{1 - x^2}}}{1 \cdot \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}} \right) = \frac{2}{0} = \infty$$

10) Давайте выведем формулу Маклорена для синуса в нуле. :)

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)(x - x_0)}{1!} + \frac{f''(x_0)(x - x_0)^2}{2!} + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n}{n!} + R_n(x)$$

10) Давайте выведем формулу Маклорена для синуса в нуле. :)

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)(x-x_0)}{1!} + \frac{f''(x_0)(x-x_0)^2}{2!} + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n}{n!} + R_n(x)$$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

$f(x) = \sin x$ $\quad f(0) = \sin 0 = 0$

$f'(x) = \cos x$ $\quad f'(0) = \cos 0 = 1$

$f''(x) = -\sin x$ $\quad f''(0) = -\sin 0 = 0$

$f'''(x) = -\cos x$ $\quad f'''(0) = -\cos 0 = -1$

$f^{(4)}(x) = \sin x$ — и цикл повторяется. $\quad f^{(4)}(0) = \sin 0 = 0$

То есть выпадет нулевое слагаемое, второе и далее так

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}), \quad x \to 0.$$

11) Используя известные разложения в ряд Тейлора, найдите разложения в нуле:

$$\cos(5x)$$

11) Используя известные разложения в ряд Тейлора, найдите разложения в нуле:

$$\cos(5x) = 1 - \frac{(5x)^2}{2!} + \frac{(5x)^4}{4!} - \frac{(5x)^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{(5x)^{2n}}{(2n)!} + o((5x)^{2n}),$$

$$\cos(5x) = 1 - \frac{5^2x^2}{2!} + \frac{5^4x^4}{4!} - \frac{5^6x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{5^{2n}x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}), \quad x \to 0$$

11) Используя известные разложения в ряд Тейлора, найдите разложения в нуле:

$$x\ln\left(1-x^3\right)$$

11) Используя известные разложения в ряд Тейлора, найдите разложения в нуле:

$$\ln(1-x^3) = (-x^3) - \frac{(-x^3)^2}{2} + \frac{(-x^3)^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{(-x^3)^n}{n} + o(x^{3n})$$

$(-1)^{n-1}\cdot(-1)^n = (-1)^{2n-1} = -1$ для каждого слагаемого:

$$\ln(1-x^3) = -x^3 - \frac{x^6}{2} - \frac{x^9}{3} - \cdots - \frac{x^{3n}}{n} + o(x^{3n}), \quad x \to 0.$$

$$x\cdot\ln(1-x^3) = -x^4 - \frac{x^7}{2} - \frac{x^{10}}{3} - \cdots - \frac{x^{3n+1}}{n} + o(x^{3n+1}), \quad x \to 0.$$

12) Вычислите с помощью формул Тейлора

$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin x}{x - \sin x} \right)$$

12) Вычислите с помощью формул Тейлора

$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin x}{x - \sin x} \right) = \lim_{x \to 0} \left(\frac{x - \frac{x^3}{3!}}{x - \left(x - \frac{x^3}{3!} \right)} \right) = \lim_{x \to 0} \left(\frac{x - \frac{x^3}{3!}}{\left(+ \frac{x^3}{3!} \right)} \right) = \lim_{x \to 0} \left(\frac{6x - x^3}{x^3} \right) = \lim_{x \to 0} \left(\frac{6}{x^2} - 1 \right) = \infty$$

На сегодня всё!
Вопросики?